Zadanie 0 2-5 marca 2026 r.

kurs języka C++

liczby pierwsze

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego Paweł Rzechonek

Prolog

Liczba pierwsza to liczba naturalna *p*, która ma dokładnie dwa różne dzielniki: jedynkę (1) i nią samą (*p*). Zbiór wszystkich liczb pierwszych jest oznaczany symbolem *P*:

$$P := \{ p \in N : a \mid p \Rightarrow a \in \{ 1, p \}$$

Ciąg kilku początkowych liczb pierwszych to:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, itd.

Na liście tej nie ma ani liczby 0 ani 1 – nie są one ani pierwsze, ani złożone.

Zadanie

Napisz program, który wypisze na standardowe wyjście `std::cout` tylko te liczby całkowite spośród przekazanych przez argumenty wywołania, które są pierwsze. Program powinien efektywnie pracować na długich liczbach całkowitych typu `long long` (przekształć napisy na długie liczby całkowite za pomocą funkcji `stoll()` zadeklarowanej w pliku nagłówkowym `<string>`). Przy wypisywaniu wyników posłuż się operatorem strumieniowym `<<`. Zdefiniuj osobną funkcję predykatową (zwracającą wartość typu `bool`) do testowania pierwszości liczby i użyj ją w programie.

Zlokalizuj na swoim komputerze kompilator dla programów napisanych w języku C++, na przykład popularny i wieloplatformowy kompilator `g++`, należący do pakietu GCC (GNU Compiler Collection), który służy do przetwarzania, kompilacji, asemblacji i linkowania kodu źródłowego (pliki z rozszerzeniem `.cpp`) na kod wykonywalnego programu; jest to standardowe narzędzie w systemie Linux (dostępne także w systemach Windows i macOS), wspierające nowoczesne standardy języka C++.

Następnie w wierszu poleceń najpierw skompiluj swój program. Uruchamiając kompilator przekaż mu kilka wskazówek za pomocą flag dla kompilatora:

- użyj nowego standardu języka co najmniej w wersji C++17 (dla kompilatora `g++` może to być parametr `-std=c++23`);
- włącz rozszerzone komunikaty o błędach (dla kompilatora `g++` są to między innymi parametry `-Wall -Wextra -pedantic`);

- włącz optymalizację ukierunkowaną na prędkość (dla kompilatora `g++` może to być parametr `-O3` albo jeszcze lepiej `-Ofast`);
- dołącz funkcje z biblioteki standardowej do wygenerowanego kodu programu (dla kompilatora `g++` jest to parametr `-static`);
- ustal nazwę programu na `pierwsze` (dla kompilatora `g++` będzie to parametr `-o`).

Potem uruchom skompilowany program, przekazując mu kilka argumentów poprawnych i jakiś błędny. Zaobserwuj co się stanie, gdy przekazany do programu argument nie da się zinterpretować jako liczba całkowita albo gdy liczba jest tak duża, że nie mieści się w zakresie typu `long long` (na przykład 10^{19}).

Istotne elementy programu

- Prawidłowe posługiwanie się standardowym strumieniem wyjściowym `std::cout` oraz operatorem strumieniowym `<<`.
- Przetwarzanie argumentów wywołania programu.
- Przekształcenie łańcuchów znakowych na typ `long long`.
- Definicja funkcji efektywnie testującej pierwszość podanej liczby typu `long long`.
- Kompilacja programu w wierszu poleceń z odpowiednimi flagami.
- Uruchomienie programu w wierszu poleceń z odpowiednimi argumentami.